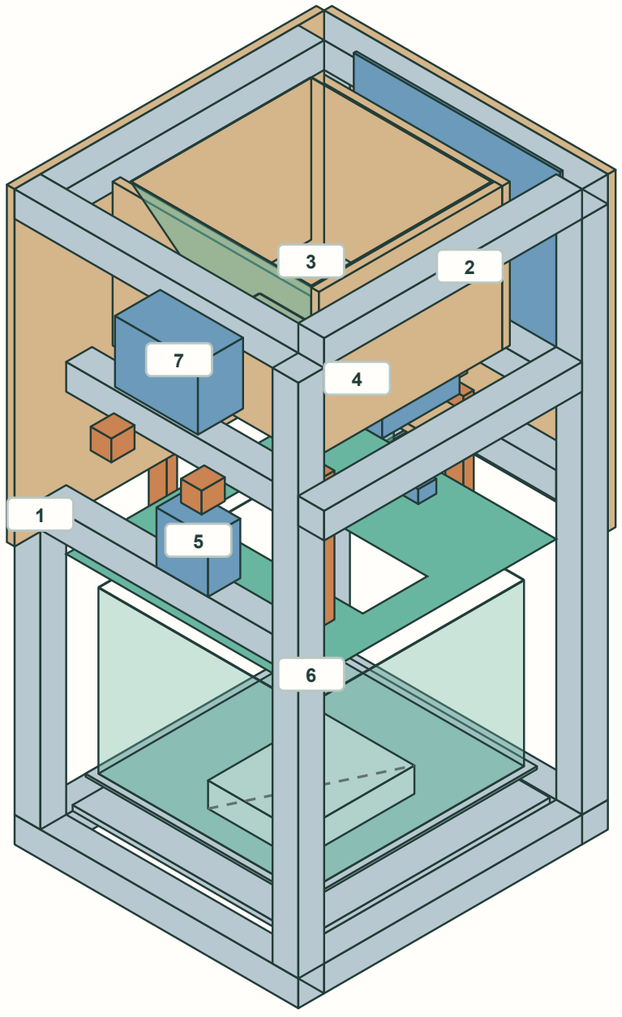
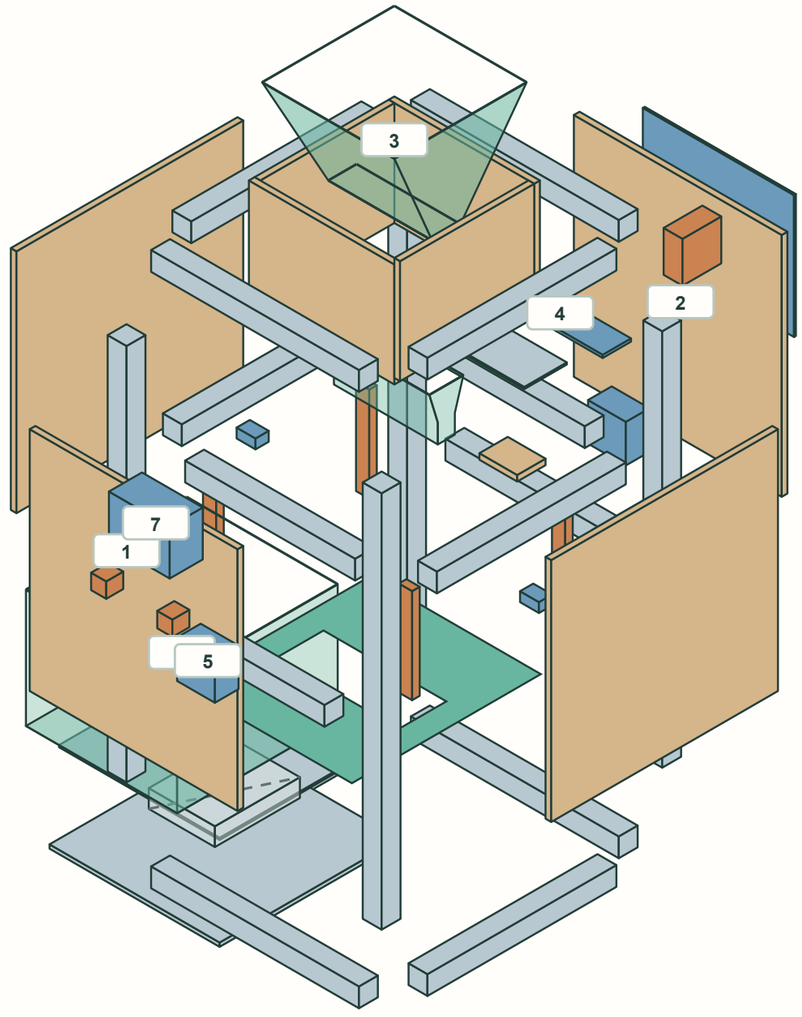
01 整机组装图与部件爆炸图

保留现有220×240×440骨架；下方开放取盒。外壳面板与支架位置为本次装配布局提案。

组装透视 / 移去前板和右板查看内部



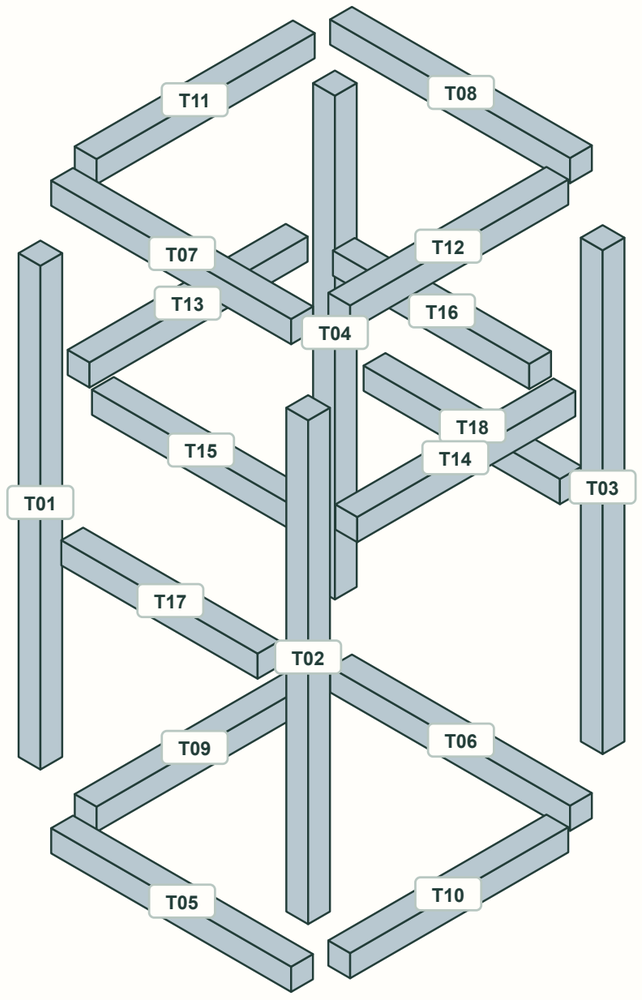
分解状态 / 沿虚拟方向拉开，非安装间距



图中编号：1 F01骨架；2 F03面板；3 F04/F05送料；4 G01–G20滑闸；5 B01/L02双摄灯；6 B12/W05称台；7 A01/F06电控。
上部棕色：海洋板；绿色：PP与豆路；银色：型材与铝板；蓝色：安装托架；橙色：舵机/灯。
细件和螺钉在第04/06页核对。未知称重件、PCB、支架只画预留包络，不表示已经确认能直接装入。

02 铝型材骨架尺寸与逐根定位

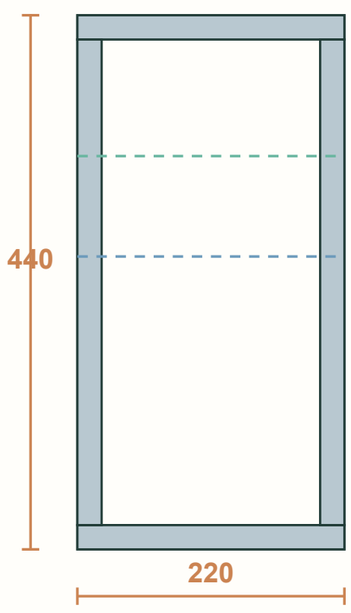
2020截面20×20；200侧梁＋前后各20构成240深；180中横梁＋左右各20构成220宽；400立柱＋上下各20构成440高。



T01–T18：共18段 / 净长4400

编号	切长	数量	装到哪里
T01–T04	400	4	四根立柱，Z20→420
T05–T08	220	4	上/下框的前、后整宽主梁
T09–T12	200	4	上/下框左右侧梁，夹在前后梁之间
T13–T14	200	2	料斗中框左右托梁，顶面Z324提案
T15–T16	180	2	料斗中框前后横梁，夹在两侧托梁间
T17–T18	180	2	前后相机梁，夹在同侧两立柱间

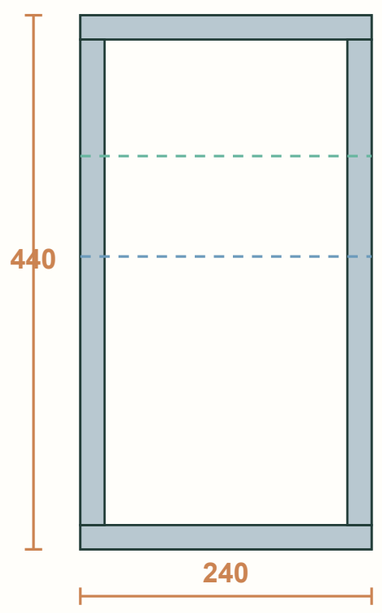
正视：外宽220



高度基准：

Z440 骨架顶
Z330 木壳底
Z324 中框顶
Z292 闸片顶
Z280 五槽出口
Z241.25 光轴
Z195 遮光板顶
Z45 称台面目标
Z0 骨架底

右视：外深240

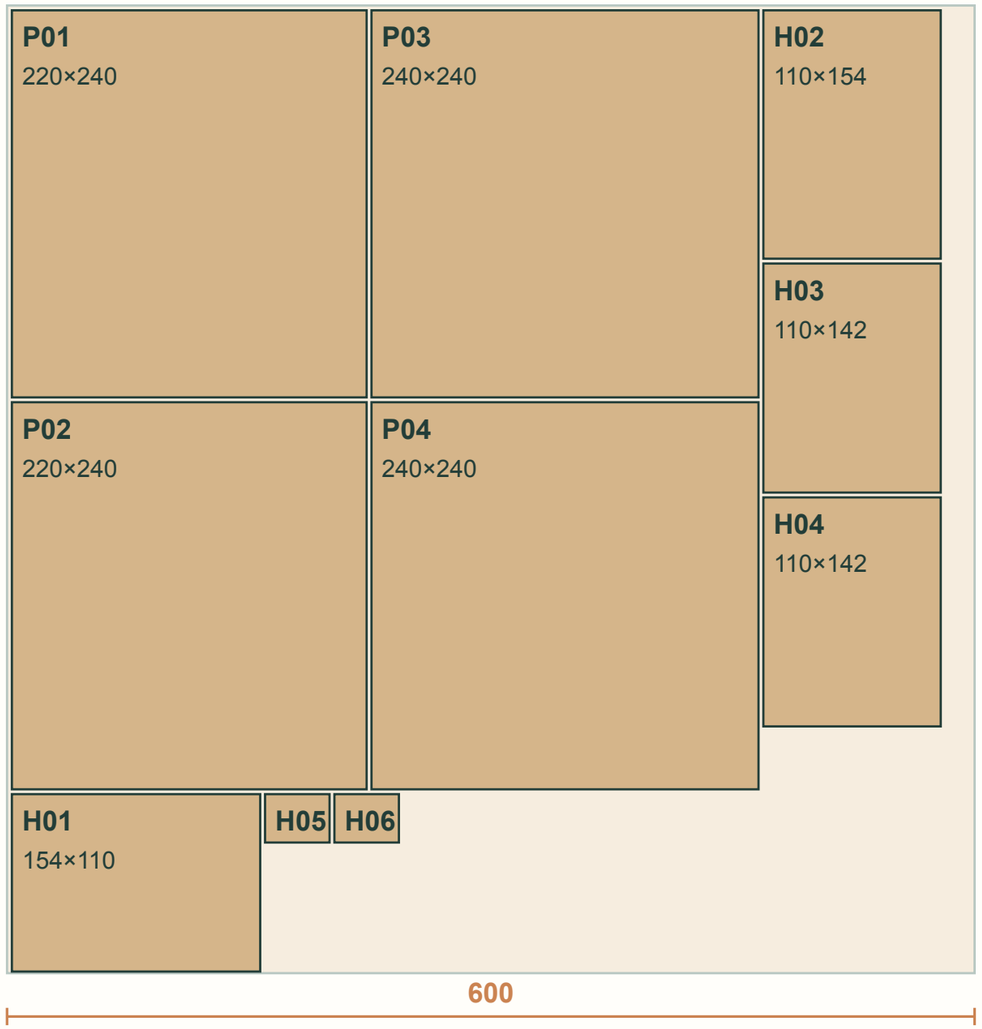


连接：上下框16个角码＋料斗中框8个＋相机梁4个＝28个使用；BOM F02购32个（含4备）。先量对角线，再逐级锁紧。

03 海洋板拆件、排版与安装关系

保持6mm海洋板600×600一张；本图排版可容纳完整面板、四片料斗壁和两只托耳。

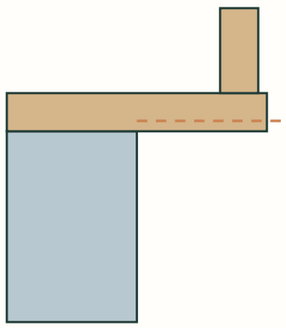
F03 海洋板600×600×6：一张排版提案



板号	净裁切尺寸 / 数量	位置 / 连接
P01/P02	220×240×6，各1	前固定 / 后可拆，Z200→440
P03/P04	240×240×6，各1	左右包侧；前后板夹在侧板之间
H01/H02	154×110×6，各1	料斗前后板（H02排版旋转90°）
H03/H04	142×110×6，各1	夹在前后板之间，外尺寸154
H05/H06	40×30×6，各1	左右托耳；搭侧梁并托住木壳

面板外壳：232宽×252深×440高（不含脚垫/插头）。
正面下方：180宽，遮光底板下约174高可取盒。
排版预留：板边约3，矩形间距至少3（按锯片复核）。
实际6mm板厚需量；若厚度不同，侧板142重新算。

局部：料斗耳板托住木壳，不横挡110×30豆路



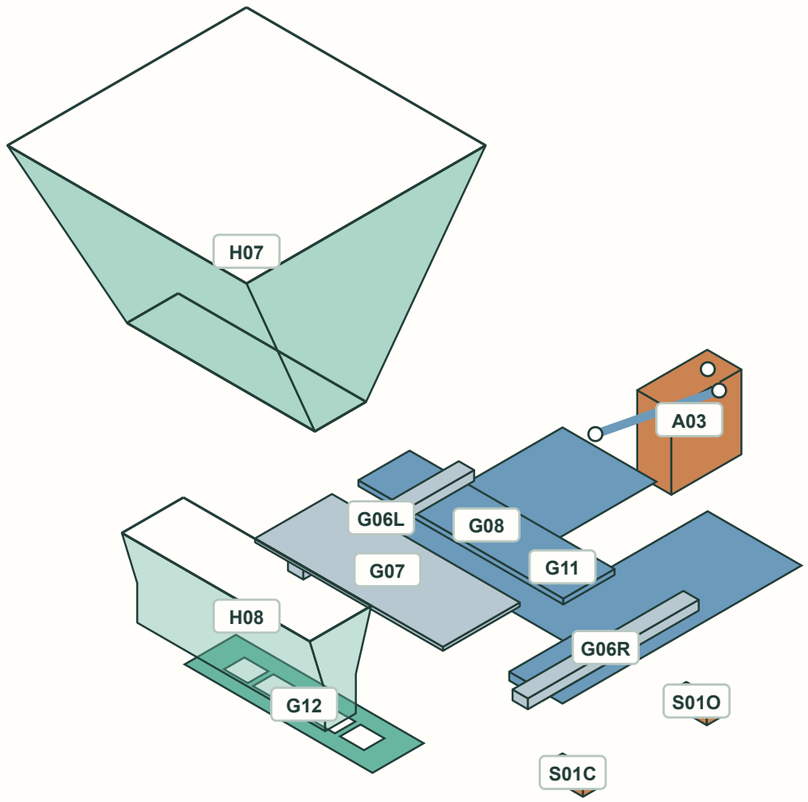
木壳底面 Z330
托耳厚6，下面 Z324
侧梁顶面 Z324
托耳宽40：跨13间隙＋6木壁，
另一端搭住20型材。

托耳螺钉进型材T螺母；木壳与托耳用外侧小角片固定。

所有屏幕、按钮、USB/TF及相机支架孔先不加工。板料表是净裁切提案，非1:1刀模；中间不加木底板。

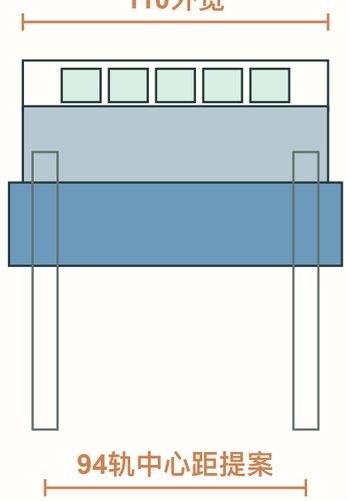
04 送料与槽内滑闸爆炸图

滑闸工作区在槽盒内；后部传动区与豆路隔开。图中标注毛坯的部件不能整片照装。



BOM	零件 / 尺寸	连接位置
F04	PP内衬：140口→110×30口	四梯形，外翻折边；不贴实心底
F05 / G13	五槽：外宽110、高50；净14×12	固定在料斗口下；可拆清洁
G07 / G12	铝闸片110×45×2 / 开窗POM支承	闸片沿前后滑，前缘在槽内
G08 / G09	转接120×30×3 / 角铝110长	桥接两侧滑块；闸片后部接加强梁
G06 / G11	100轨块套×2 / 140×140×4底座毛坯	同一平面，底座必须避豆路/舵机
G01–G05	16孔舵臂 / M4双球头 / 30牙条	约60球心距；中心耳G10接滑架
A03 / G14	MG996R＋专用支架/转接毛坯	独立固定，轴竖直，高度按实物
S01 / G18	两端限位＋保护挡块	检测滑架；正常端点不顶死

闸门俯视尺寸链 / 本次布局提案



五槽横向：

5×14＋4×3＝82

110－82＝28

两侧结构区各14

（含侧壁与安装翼）

前后：12＋1.5＋1.5＝15行程

全关覆盖1.5；全开退让1.5。

轨距90是旧起点，本图94。

G15 M3×6：转接板→滑块（8用＋2备）；G16 M3×8：导轨→底座（先量孔深）；G17：闸片后部连接。

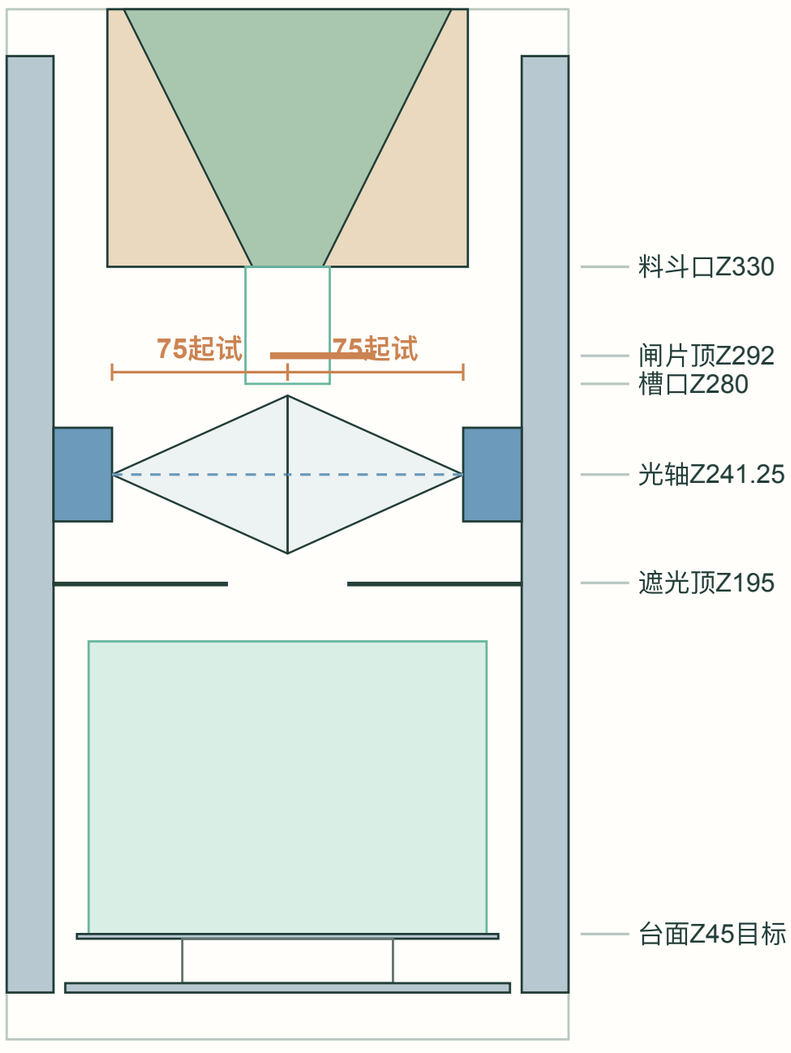
纵向叠高起点：底座顶Z277 → 轨块总高参考10 → 转接板3 → 闸片2，闸片顶Z292。真实块高不同时重算。

图中的舵机、中心耳及底座仍需1:1纸样：避后摄视锥、给机身留缺口，未冻结连杆平面和螺孔。

05 相机、灯、称台与电控安装剖面

相机与灯固定在机架，收豆盒只压独立称台。图中的称重虚框不是HJ-AZ4实际外形。

侧剖面 / 前← Y →后；X方向看全部五槽



底板孔130×50；盒口≤Z175，净间距需计板厚。

BOM	安装方法 / 对照尺寸
B01 / B13	前后相机各一套，固定独立T17/T18梁
B13	L角铝30×30×2、长40＋40方载板毛坯
A05 / L02	四条竖灯100有效长；前后各两条，斜照
PH01 / PH04	收发头两侧，光束中心约Z277
F07	遮光底板180×200×1，开130×50通口
W06	固定底板180×190×4，连机架
W01	HJ-AZ4外形与接口未知；收到图后定孔
W05	活动台170×180×2，只连接称重活动端
B12	盒≤160×170×130，不接墙/承重滑轨
F06	BOX、C6、后电控三片托板由200方铝板排

称重力路：豆＋盒 → W05 → 传感器 → W06 → 机架。

后电控：托板160×130×2，尼龙柱隔开模块与金属。

BOX夹持板80×60×2，C6夹持板60×35×2均为毛坯。

BOX壳64.3×47.6×15.4；箱内服务深度约35起试。

24V适配器在机外；后板内只布置低压配电。

降压、保险、端子实际占位与插拔间距仍需摆件确认。

当前未解决：HJ-AZ4组件高度/孔距；GC2093实际PCB/镜头长度；MG996R支架共面高度与扫掠；灯条切点与散热槽；后视锥净空。

称台Z45与前后75均是目标起点，未核实前不钻最终孔。

06 按BOM组装的顺序与连接件核对

先机架与手推机械，再空载动作与成像，最后称重/面板。图纸检查不代替实机联调。

步骤	装配对象 / BOM	操作与检查
1	F01 / F02：T01–T12主框架	先下框、立柱、上框；量外宽220/深240/高440与两面对角线，先轻锁。
2	T13–T16中框＋H05/H06托耳	中框顶Z324提案；加6mm托耳到Z330，试放154方木壳。
3	H01–H04木壳 / F04内衬 / F05槽盒	前后板包侧板；PP折边朝外。110×30下口贯通，槽盒牢固且可拆。
4	G06 / G11 / G12 / G07–G10滑架	先装导轨、转接、支承与闸片；不接舵机，手推15mm不偏摆不卡滞。
5	A03 / G01–G05 / G14 / S01	装支架与短杆，核花键/孔深/摆角；独立6V空载标定限位，启动不自动开闸。
6	T17/T18 / B13 / B01 / L02 / PH04	相机固定独立梁；75起试，标尺检120视宽；灯与光电开关对照图像。
7	W06 / W01 / W05 / B12	组件资料确认后装；盒、活动台、线缆不得碰外壳；称稳定再报重。
8	F06电控 / A08 / A17 / P05 / P06	先不接负载量5V/6V；信号与舵机电流分开走；留排线应力释放。
9	P01–P04 / F08 / F07	收到屏与插头后开口；固定前板，侧后检修；复查无背光漏入、无碰称台。
10	单槽 → 五槽联调	从少量豆开始；观察夹豆/飞豆/残流/偏转；卡豆停机排障，不持续硬关。

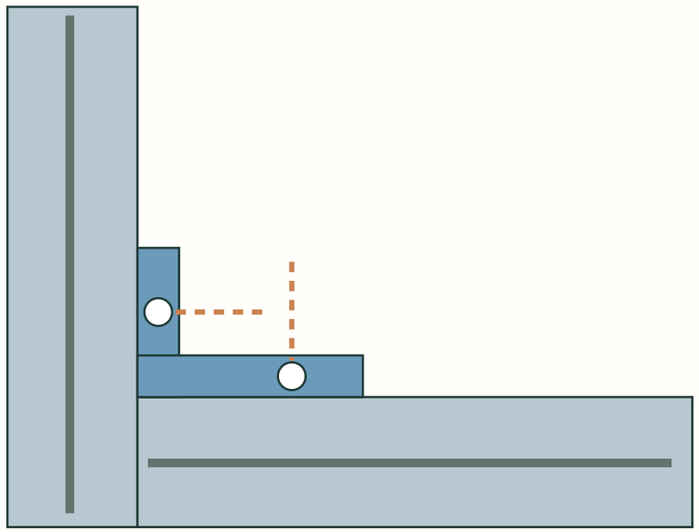
连接件清点 / 本次BOM补充

BOM	使用数量	购买/核对事项
F02	角码28用；M5×8/T螺母各56用	购32角码、64螺钉/64 T螺母；只计骨架，另留F08面板固定。
F08（新增）	外壳面板16点＋托耳2点＝18点	M5×12、T螺母、垫片各20；6mm板/槽深实际核，不可拿M5×8直接穿板。
F08（新增）	料斗木壳8小角片＋托耳外侧2小角片	15×15×约1.5小角片10；M3×12/螺母/垫片各28含备，内侧头平齐并隔离豆路。
B13 / G15–G18	相机支架/滑块/导轨/限位各自独立	按各行数量；安装M5件随B13套件核对。不能把相机孔距、限位孔距混用。
未逐件画出	电阻、电容、线缆、保险备件、砝码等	完整采购仍以V4.5表为准；互斥工业光电/称重备选没有同时画入整机。

07 三种常见连接的放大装配图

螺钉长度按真实板厚、垫片和螺纹深度核对；图示只说明方向及层次，不代替零件厂家尺寸图。

A / 两根型材怎样用角码连接

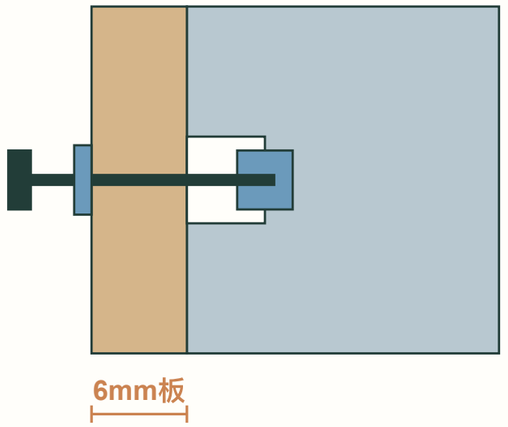


角码两只脚各一枚M5×8螺钉，旋入各自槽内的T螺母。

先把T螺母滑入/转入槽内，再轻锁角码；校方后锁紧。

图是连接方向剖示，不是角码实际外形；槽型按同一供应商。

B / 海洋板怎样固定到型材槽



从外到内：

M5螺钉头

平垫片

6mm海洋板

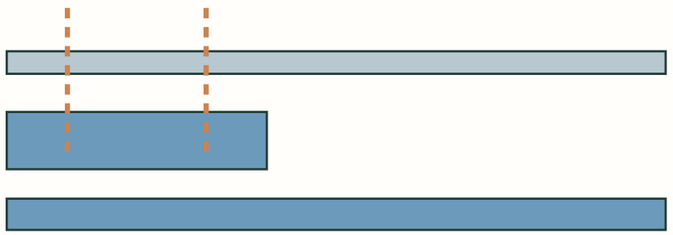
型材槽内T螺母

F08拟用M5×12；有效啮合与是否顶底必须实际试装。

不要拿F02的M5×8直接穿6mm木板。

面板先只做定位小孔，屏幕/按钮/插头开口另按实物。

C / 滑架厚度与螺钉方向：螺钉只锁滑块，不向下顶住导轨



G08 转接板3

MGN9H轨块总高参考10

G11 底座厚4

G15：M3×6穿3mm转接板，余下约3mm进入滑块（未计垫片）。收到后量有效牙深，避免顶底或啮合不足。